113 學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽

【程式設計】職種 【術科】正式試題卷

崗位編號：_____ 姓名：_____

Problem A
0 與1

Problem Description

1 變成0、0 變成1。

Input Format

輸入只有一行，含有一個爲0 或1 的整數。

Output Format

輸入爲0 則輸出1 ；輸入爲1 則輸出0 。

Sample Input 1	Sample Output 1
1	0

Sample Input 2	Sample Output 2
0	1

Problem B

偶數

Problem Description

請設計一個程式，輸入兩個整數，代表一個範圍的起始值和結束值(含邊界），計算這個範圍(含邊界)中所有偶數的總和。
例如：兩個整數1 10，範圍1 到10 中的偶數有$2, 4, 6, 8, 10$，總和爲30。

Input Format

輸入只有一行，其中含有兩個整數$a, b(0 \leq a, b \leq 2147483647)$（以空格隔開），輸入的整數$a, b$，可能爲$a \leq b$ 或$a \geq b$。

Output Format

請輸出一個整數，代表a 與b 之間(含a 與b) 所有偶數的和(答案會≤ 2147483647)。

Sample Input 1	Sample Output 1
2 5	6

Sample Input 2	Sample Output 2
9 7	8

Sample Input 3	Sample Output 3
1 10	30

Problem C

三角形

Problem Description

在數學課的三角形單元中，老師設計了一個實作作業：

1. 每位學生需要在星期一到星期五，每天攜帶三根樹枝到校。
2. 若當天帶來的三根樹枝可以構成三角形，則獲得1 分。
3. 判斷三角形的條件：任意兩邊之和必須大於第三邊。

給定某學生這五天帶來的樹枝長度資料，請計算某學生最後能獲得幾分？

Input Format

輸入一共有5 行，每行有3 個正整數x_i，正整數$1 \leq x_i \leq 30$ ，代表某學生當天所帶的樹枝的長度，每兩個正整數之間用一個空格隔開。

Output Format

輸出一個整數，代表某學生可以獲得幾分。

Sample Input 1

```
1 2 3
2 4 6
3 4 5
5 3 2
1 3 5
```

Sample Output 1

```
1
```

Sample Input 2

```
18 6 4
12 10 17
12 21 21
16 6 28
18 26 20
```

Sample Output 2

```
3
```

Problem D

不同的數字

Problem Description

給一個整數陣列，你的任務是計算這個陣列之中相異整數的數量。

Input Format

第一行有一個整數n（$1 \leq n \leq 10^5$）。
第二行有n 個整數x_i（$1 \leq x_i \leq 10^6$），每兩個正整數之間用一個空格隔開。

Output Format

輸出相異整數的數量。

Sample Input 1

```
5
2 3 2 2 3
```

Sample Output 1

```
2
```

Sample Input 2

```
6
1 1 2 2 3 4
```

Sample Output 2

```
4
```

Problem E
眾數

Problem Description

給定多個無序正整數，同一個無序正整數可能會出現多次，出現次數最多的整數稱爲眾數。求出它的眾數及它出現的次數。

Input Format

給定一個整數$n(1 \leq n \leq 10^5)$，接下來的一行有n 個整數$x_i(1 \leq x_i \leq 10^6)$無序正整數，每兩個正整數之間用一個空格隔開。

Output Format

輸出結果，若有多行（因爲眾數可能不唯一）每行兩個數，結果眾數需依照字典序從小到大排列。第1個是眾數，第2個是眾數出現的次數（以空格隔開）。

Sample Input 1

```
12
2 4 2 3 2 5 3 7 2 3 4 3
```

Sample Output 1

```
2 4
3 4
```

Sample Input 2

```
12
1 1 1 3 3 4 4 3 4 2 2 2
```

Sample Output 2

```
1 3
2 3
3 3
4 3
```

Problem F
矩陣乘法

Problem Description

給定兩矩陣A, B，請輸出兩矩陣相乘的結果。測資中的兩矩陣必可相乘。

矩陣相乘最重要的方法是一般矩陣乘積。它只有在第一個矩陣的(column,行數)和第二個矩陣的(row,列數)相同時才有定義。若A爲$m \times n$矩陣，B 爲$n \times p$矩陣，則他們的乘積AB(有時記做$A \cdot B$) 會是一個$m \times p$矩陣。其乘積矩陣的元素如下面式子得出：

$(AB)_{ij} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} b_{rj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{in} b_{nj}$

例如，給定兩個矩陣：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$$

Input Format

第一行爲四個數字m, n, n, p，代表A爲一$m \times n$的矩陣，B矩陣爲一$n \times p$的矩陣。

第一個矩陣A，接下來m列(row)，每列(row)有n(column)個數字（以空格隔開）。

第二個矩陣B，接下來n列(row)，每列(row)有p(column)個數字（以空格隔開）。

輸入資料不會超過$2^{31} - 1$。兩矩陣大小不超過100×100。

Output Format

請輸出$m \times p$矩陣的結果，每兩整數之間用一個空格隔開。

Sample Input 1

```
3 2 2 3
1 2
3 4
5 6
1 2 3
4 5 6
```

Sample Output 1

```
9 12 15
19 26 33
29 40 51
```

Sample Input 2

```
2 3 3 2
1 2 3
4 5 6
1 2
3 4
5 6
```

Sample Output 2

```
22 28
49 64
```

Problem G
矩陣的翻轉

Problem Description

已知一(m x n)矩陣A，我們常常需要用到另一個將矩陣A中之行與列調換的矩陣。這個動作叫做矩陣的翻轉。舉例來說，若

$$\text{A: } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T\text{: } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{A: } \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 8 & 5 & 4 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T\text{: } \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

現在請您針對所讀取到的矩陣進行翻轉。

Input Format

第一行爲兩個數字m, n，代表矩陣A爲一$m \times n$的矩陣。

矩陣A，接下來m列(row)，每列(row)有n(column)個數字（以空格隔開）。

輸入資料不會超過$2^{31} - 1$。矩陣大小不超過100×100。

Output Format

直接輸出翻轉後的矩陣A^T。請輸出$n \times m$矩陣的結果，每兩整數之間用一個空格隔開。

Sample Input 1

```
3 2
1 2
3 4
5 6
```

Sample Output 1

```
1 3 5
2 4 6
```

Sample Input 2

```
2 3
3 1 2
8 5 4
```

Sample Output 2

```
3 8
1 5
2 4
```

Problem H

身分證檢驗

Problem Description

身分證字號有底下這樣的規則：
(1) 英文代號用下表轉換成數字
A=10 台北市, J=18 新竹縣, S=26 高雄縣
B=11 台中市, K=19 苗栗縣, T=27 屏東縣
C=12 基隆市, L=20 台中縣, U=28 花蓮縣
D=13 台南市, M=21 南投縣, V=29 台東縣
E=14 高雄市, N=22 彰化縣, W=32 金門縣
F=15 台北縣, O=35 新竹市, X=30 澎湖縣
G=16 宜蘭縣, P=23 雲林縣, Y=31 陽明山
H=17 桃園縣, Q=24 嘉義縣, Z=33 連江縣
I=34 嘉義市, R=25 台南縣,
(2) 英文轉成的數字, 個位數乘9再加上十位數的數字
(3) 各數字從右到左依次乘$1, 2, 3, 4, \ldots, 8$，並且相加
(4) 求出(2),(3) 及最後一碼的和
(5) 如果求出的和可以被10整除，則爲合法身分證字號輸出Y，否則爲非法身分證字號輸出N

例如：T112663836
$2 + 7 \times 9 + 1 \times 8 + 1 \times 7 + 2 \times 6 + 6 \times 5 + 6 \times 4 + 3 \times 3 + 8 \times 2 + 3 \times 1 + 6 = 180$
因爲180可以被10 整除，此身分證字號爲合法身分證字號Y。
例如：A123456789
$1 + 0 \times 9 + 1 \times 8 + 2 \times 7 + 3 \times 6 + 4 \times 5 + 5 \times 4 + 6 \times 3 + 7 \times 2 + 8 \times 1 + 9 = 130$

第一個數字爲1，代表是男生，若爲2代表女生。不用檢查第一個數字是否爲1 或2，也不用檢查身分證字號格式。

Input Format

輸入共一行。每一行包含一組身分證字號。

Output Format

每讀入一行身分證字號，輸出Y 或N 。

Sample Input 1	Sample Output 1
T112663836	Y

Sample Input 2	Sample Output 2
S154287863	N

Problem I

密碼強度檢測

Problem Description

密碼通常包含大小寫字母、數字和特殊字符。給定一個密碼（字串），請撰寫一程式，每項合格得1 分，總分爲5 分，檢查密碼規則如下：

1. 密碼長度至少要有八個字元(含)以上；
2. 至少要有一個數字；
3. 至少要有一個大寫英文字母；
4. 至少要有一個小寫英文字母；
5. 至少要有一個特殊字符[! @ # $ ^ & * ( ) , . ? " : { } | < >]

Input Format

一個密碼字符串（長度不超過100）。

Output Format

密碼強度評級，請輸出該密碼的評分1 ∼ 5。

Sample Input 1

```
P@ssw0rd123!
```

Sample Output 1

```
5
```

Sample Input 2

```
Password
```

Sample Output 2

```
3
```

Sample Input 3

```
word
```

Sample Output 3

```
1
```

Sample Input 4

```
password
```

Sample Output 4

```
2
```

Sample Input 5

```
PASS
```

Sample Output 5

```
1
```

Sample Input 6

```
123456
```

Sample Output 6

```
1
```

Sample Input 7

```
@@@###
```

Sample Output 7

```
1
```

Problem J
3n+1

Problem Description

有個演算法接受一個正整數n，並重複以下步驟直到n 變成1：
- 如果n 是偶數，就將它除以2；
- 如果n 是奇數，就將它乘以3 再加1。

例如從$n = 3$ 開始，演算法的過程：

$n = 3$ 是奇數，所以讓$n = 3 \times 3 + 1 = 10$；$n = 10$ 是偶數，所以讓$n = 10 \div 2 = 5$；$n = 5$ 是奇數，所以讓$n = 5 \times 3 + 1 = 16$；以此類推，這個過程會是

$$\left[3 \to 10 \to 5 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1\right]$$

給你一個正整數n，你的任務是模擬這個演算法。

Input Format

一個正整數n。（$1 \le n \le 10^6$）

Output Format

將正整數n 經過演算法產生的所有數值按照順序輸出成一行。

也就是輸出$n\ k_1\ k_2\ \cdots\ 1$，其中演算法的過程爲$n \to k_1 \to k_2 \to \cdots \to 1$（以空格隔開）。

Sample Input 1	Sample Output 1
3	3 10 5 16 8 4 2 1

Problem K
四捨五入

Problem Description

在日常生活中，小數點後的細微差異往往意義不大。以氣溫爲例，攝氏15度和15.05度對人體的感受幾乎沒有區別。爲了簡化數據處理，我們可以使用四捨五入的方法將數字化整，使其更容易理解與統計。
請設計一個程式，將輸入的小數進行四捨五入處理。

Input Format

第一行有一個整數$n(0 < n \leq 10000)$，表示有幾個測試資料。
接下來的n 行，每行有一個小數$x(-1 \leq x \leq 1)$。

Output Format

請輸出四捨五入至小數點以下第二位的結果，如果輸出結果-0.00，因爲零沒有正負號，所以輸出應修正爲0.00。

Sample Input 1

```
10
1.00000
0.5
0.715
0.1234567890
-0.995
0.315
0.316
0.415
0.416
-0.00325
```

Sample Output 1

```
1.00
0.50
0.72
0.12
-1.00
0.32
0.32
0.42
0.42
0.00
```

Problem L
手機之謎

Problem Description

在資訊安全課程中，老師提供了一個程式設計練習：
設計一個程式來產生所有可能的數字密碼組合，並符合以下規則：
1. 每個數字只能使用一次。
2. 列出所有可能的組合。

這個練習可以幫助我們理解排列組合的概念。

Input Format

輸入爲一個$n(2 \leq n \leq 9)$，代表數字密碼的密碼位數。

Output Format

程式輸出要求：
1. 列出所有可能的數字密碼組合。
2. 結果需依照字典序降序排列（從大到小）。
3. 每個組合輸出爲一行。

Sample Input 1

```
3
```

Sample Output 1

```
321
312
231
213
132
123
```

Sample Input 2

```
2
```

Sample Output 2

```
21
12
```

Problem M

整數以三個平方數的和來表示

Problem Description

根據Lagrange 的四平方和定理，每個正整數可以用四個完全平方數的和來表示。例如：
$3 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 0^2$
$31 = 5^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2$
可是有些正整數可以用三個非負完全平方數的和來表示。例如：
$3 = 1^2 + 1^2 + 1^2$
$17 = 0^2 + 1^2 + 4^2$
給你一個整數x 請你以三個平方數的和來表示，或是無法以三個非負平方數來表示的。

Input Format

第一行有一個整數$n(1 \leq n \leq 10^5)$，表示有幾個測試資料。
接下來的n 行，每行有一個正整數$x(1 \leq x \leq 10^6)$。

Output Format

對於每一個測資，請以$a \quad b \quad c$ 的格式印出一行。
其中$a \leq b \leq c$，
且$x = a^2 + b^2 + c^2$。
如果可能的答案不只一個，印出字典順序最小的（以一個空格隔開）。
如果無法以三個非負平方數來表示則印"-1" (參考範例)。

Sample Input 1

```
4
13
15
17
67
```

Sample Output 1

```
0 2 3
-1
0 1 4
3 3 7
```

Problem N

運算式轉換

Problem Description

運算子（operator）通俗的意思是「符號」，像是+ - * / 之類的；而運算元（operand）意思是「數字」或「代數」，像是$1, 2, 3, \ldots$ 或$x, y, z, \ldots$等都是運算元。

一般我們常看到的運算式，像是$a+b\times c$或$a/b-c$都是中序運算式(Infix Notation)，可是電腦不懂得如何處理中序運算式，所以電腦會先把中序運算式轉成後序運算式(Postfix Notation)或前序運算式(Prefix Notation)再計算。

想以人工轉換計算後序式的話，可以使用括號法，將運算子兩旁的運算元，依先後順序全部括號起來，然後將右括號取代爲左邊最接近的運算子（從最內層括號開始），最後去掉全部的左括號就可以完成。例如：
$a + b * d + c/d$
$((a + (b * d)) + (c/d))$
$abd * +cd/+$
另一個方式是堆疊法，使用迴圈取出中序式的元素，遇運算元直接輸出，遇到運算子與左括號進行堆疊，堆疊中運算子優先順序若大於等於讀入的運算子優先順序，直接輸出堆疊中的運算子，再將讀入的運算子置入堆疊；遇右括號輸出堆疊中的運算子至左括號。

Input Format

每筆測資一行，每一行會有一個中序運算式，每個運算子及運算元都會以空格分隔。
運算元有6種'+', '-', '*', '/', '(', ')'，分別代表加減乘除與括號。
優先順序: 括號>乘除>加減，運算子是小寫或大寫的英文字母(代數)或數字。

Output Format

輸出順序由左到右轉換好的後序運算式，每個運算子及運算元以空格分隔。

Sample Input 1

```
a + b * c
```

Sample Output 1

```
a b c * +
```

Sample Input 2

```
a / b - c
```

Sample Output 2

```
a b / c -
```

Sample Input 3

```
a + b * ( c * ( d + e ) )
```

Sample Output 3

```
a b c d e + * * +
```

Sample Input 4

```
( ( a + b ) - ( c + d ) ) * d
```

Sample Output 4

```
a b + c d + - d *
```

Problem O

後序運算式求值

Problem Description

後序運算式，又稱逆波蘭表示法，是一種運算式的記法。平常我們使用的運算式如$A + B$爲中序運算式，即運算子在兩運算元中間。可是這種表示法必須用括弧來表示運算順序，電腦不易解析。因此，現代電腦大多利用堆疊與後序運算式以減少記憶體用量。後序運算式的運算子在兩運算元之後，如$AB+$ 即爲中序式之$A + B$ 。優點是不用處理運算子優先權順序，當中序運算式存在大量括弧實不受影響，比如中序式$(A + B) \times (C + D)$以後序式記爲$AB + CD + \times$ 。現在給你一個後序運算式，請你計算其結果。

Input Format

輸入只有一行，含有一個後序運算式。
運算元爲32 位元有號整數，運算子包括+, -, *, 及/。
所有的運算元及與運算子之間均以一個空白隔開。運算過程及結果也都是32 位元有號整數。
爲避免小數誤差問題，運算結果必定爲整數，運算過程中也必定不會出現小數的結果，因此請放心使用整數來進行運算(例如不會出現5/2=2.5 的情況)。

Output Format

輸出該運算式所求得的值。

Sample Input 1

```
1 2 3 * +
```

Sample Output 1

```
7
```

Sample Input 2

```
1 2 + 3 *
```

Sample Output 2

```
9
```

Problem P

不同值的查詢

Problem Description

給你一個有n 個元素的陣列，以及q 筆查詢，每筆查詢求$[a,\ b]$ 有多少不同元素。

若測資很大的時候，莫隊演算法(Mo's Algorithm)是一種用來處理區間問題的離線算法，也就是說，它會在把所有詢問讀進來之後，再利用詢問之間的關聯性來降低運算時間。

要使用莫隊演算法有一個先決條件：如果已經知道$[l,r]$的答案，那必須要可以快速地知道$[l,r+1]$ $[l,r-1]$ $[l+1,r]$ $[l-1,r]$ 的答案，也就是把左或右界移動一個位置，算出新答案的。

Input Format

第一行有兩個整數n 與q，$n(1 \leq n,q \leq 10^5)$，代表陣列長度以及查詢數量。
接下來有n 個整數$x_1,x_2,\ldots,x_n$，$(1 \leq x_i \leq 10^6)$，代表陣列的元素。
最後，有q 行查詢，每行有兩個整數a 與b，$(1 \leq a < b \leq n)$。每兩個數之間用一個空格隔開。

Output Format

對於每個查詢，輸出一個正整數代表答案。

Sample Input 1

```
5 3
3 2 3 1 2
1 3
2 4
1 5
```

Sample Output 1

```
2
3
3
```

Sample Input 2

```
11 10
11 15 18 14 9 12 16 17 2 10 7
1 2
5 9
4 6
3 6
1 2
2 8
1 3
4 5
1 6
1 4
```

Sample Output 2

```
2
5
3
4
2
7
3
2
6
4
```

Problem Q
樹的距離

Problem Description

這是一棵由n 個節點組成的樹。找出每個節點到其他節點的最大距離。

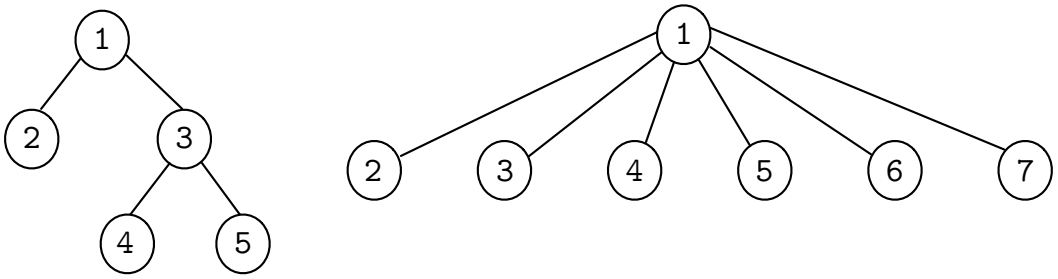


Figure 1: Sample Input

Input Format

第一行輸入包含一個整數n：節點的數量。節點編號爲$1, 2, \ldots, n$。
接著有$n-1$ 行描述邊。每行包含兩個整數a 和b：節點a 與b 之間存在一條邊（以空格隔開），$1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq a, b \leq n$。保證輸入是一棵樹。

Output Format

輸出n個整數: 所有節點$1, 2, \ldots, n$到其他點的最大距離（以空格隔開）。

Sample Input 1

```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
```

Sample Output 1

```
2 3 2 3 3
```

Sample Input 2

```
7
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
```

Sample Output 2

```
1 2 2 2 2 2 2
```